

Instal·lacions en Vehicles Habitatge: Condicionants i Seguretat

Instal·lacions Elèctriques en Vehicles Camper

Condicionants de l'Entorn Mòbil · Riscos CA vs CC



Diferències Crítiques de l'Entorn

Habitatge vs Vehicle: l'entorn mòbil imposa condicionants físics molt més exigents que una instal·lació fixa convencional.
⚠️ Prohibit l'ús de cable rígid: les vibracions constants poden danyar-lo i provocar fallades elèctriques perilloses.

01

Vibracions constants per la conducció
El moviment del vehicle genera esforços mecànics continus sobre el cablejat i les connexions. Només cable flexible (classe 5) és apte.

02

Variacions tèrmiques extremes
L'interior d'un vehicle suporta rangs de temperatura molt amplis (de -20°C a $+80^{\circ}\text{C}$), afectant aïllaments i components elèctrics.

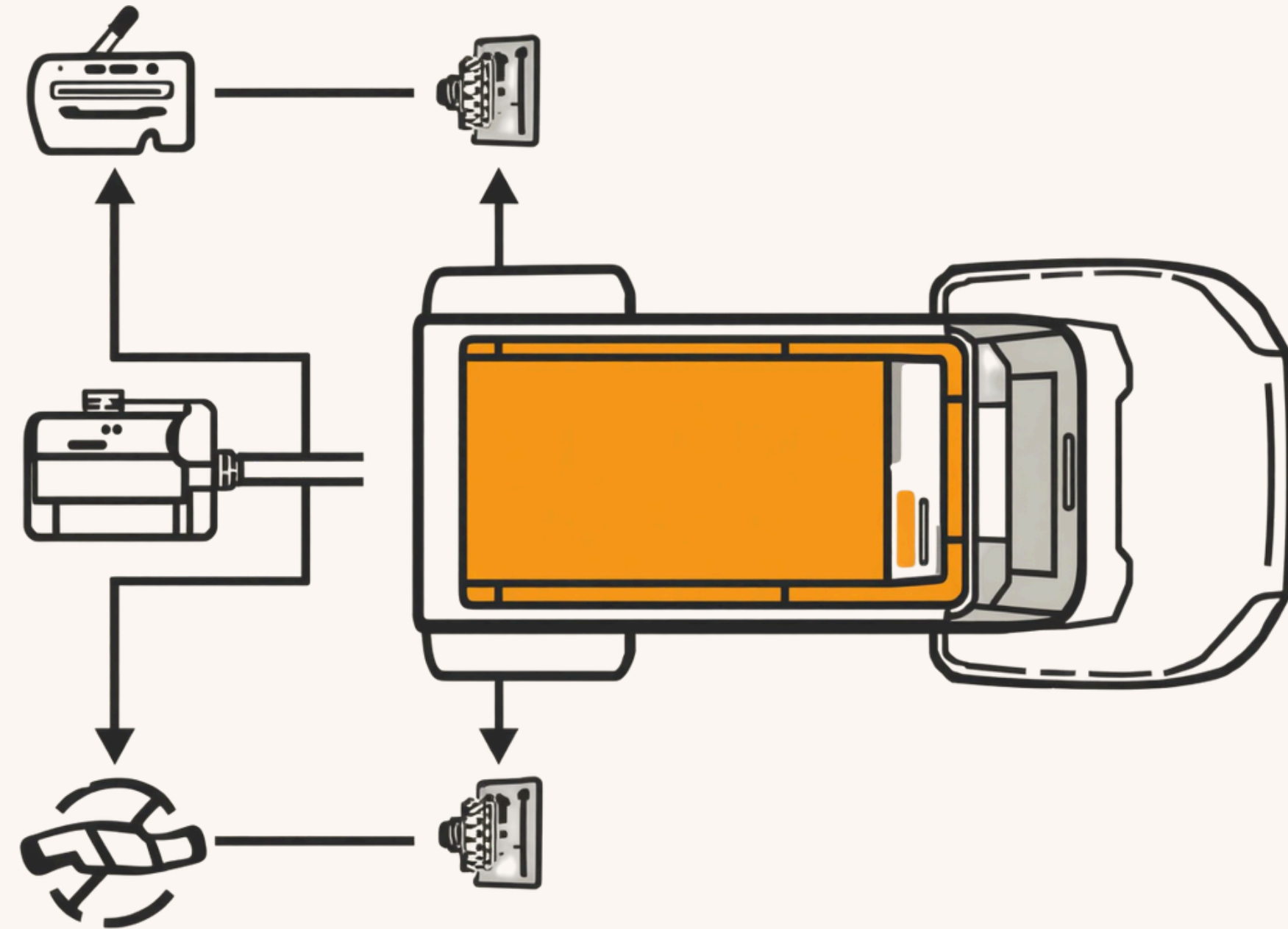
03

Condensació d'humitat
La diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior genera condensació, augmentant el risc de corrosió i curtcircuits en les connexions.

Absència d'una Pica de Terra Convencional

- Equipaments a 230 V amb masses connectades al xassís metàl·lic del vehicle
- No hi ha pica de terra tradicional clavada al terreny
- El xassís actua com a conductor de protecció
- Risc si el vehicle queda aïllat del terra (rodes de goma)

Ref: ITC-BT-41 del REBT



El Doble Perill

Dues xarxes elèctriques amb riscos molt diferents coexisteixen en un espai reduït. Coneix els perills de cadascuna.

Corrent Altern (CA)

230 V · Risc d'electrocució ·
Contacte directe i indirecte ·
Requereix proteccions diferencials
d'alta sensibilitat

Ona Sinusoidal

Freqüència 50 Hz · Tensió nominal
230 V · Regulat pel REBT · Perill vital
per electrocució

Corrent Continu (CC)

12 V / 24 V · Altes intensitats a baixa
tensió · Efecte Joule · Risc extrem
d'incendi per sobreescalfament



Bateria / BMS

Bancs LiFePO4 · 12 V o 24 V ·
Intensitats elevades · Risc tèrmic i
d'incendi sense fusibles adequats

Perills del Corrent Altern (CA)



Risc d'electrocució per contacte directe i indirecte



Exigència del REBT: quadres elèctrics amb interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30 mA) i magnetotèrmics



Tensió de 230 V: letal en cas de contacte amb el xassís metàl·lic del vehicle

Perills del Corrent Continu (CC)

- 🔥 Efecte Joule: altes intensitats a baixa tensió
- 🌡️ Sobreescalfament del cablejat
- 🔴 Risc extrem d'incendi

Prevenció Activa en Corrent Continu

Les mesures de prevenció activa en CC són essencials per evitar el sobreescalfament del cablejat i el risc d'incendi en instal·lacions de vehicles habitatge.

01

Càlcul estricte de la secció del cable flexible (classe 5) per suportar les altes intensitats a baixa tensió sense sobreescalfament.

02

Ús de fusibles el més prop possible de la font d'alimentació per protegir el circuit davant curtcircuits i pics de corrent.

03

Paper vital del BMS per protegir bancs de cel·les LiFePO₄ davant pics de descàrrega o curtcircuits, garantint la seguretat del sistema.



Conclusió: Seguretat Professional

Ambdues xarxes (alta i baixa tensió) coexisteixen a pocs centímetres en un espai molt reduït, exigint el mateix rigor professional i compliment normatiu.

- CA (230 V): Risc d'electrocució — diferencials d'alta sensibilitat obligatoris
- CC (12/24 V): Risc d'incendi — fusibles, secció adequada i BMS imprescindibles